Procédure d'installation Zabbix

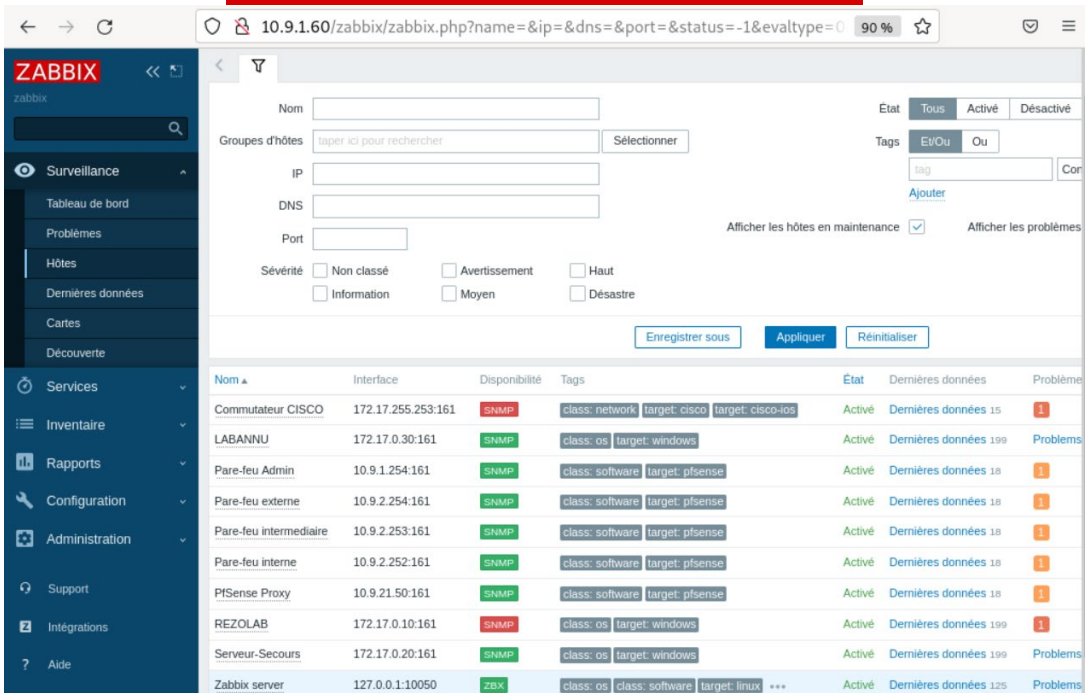
CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Compte rendu

Travaux Pratiques n°9

Benjamin BRUAT

20/02/2023



Mise en place d'un service de supervision Zabbix sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2
0/ Objectif 3
1) QU'EST-CE QUE LA SUPERVISION ? 3
2) MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION 3
A. INSTALLATION DE ZABBIX 3
1. Zabbix ? 3
2. Configuration 4
B. QUELLES MACHINES SUPERVISER ? 4
Schéma réseau et position 5
C. QUELS SERVICES SUPERVISER ? 5
1. Principe 5
2. Vecteurs d'interrogation : 5
3. Tâches et problématique de sécurité 6
I/ Option 1 - Installation de Zabbix sur Ubuntu 6
I/ Option 2 - Installation de Zabbix sur Ubuntu 8
II/ Configuration de Zabbix 10
A. AJOUTER DES GROUPES 10
B. AJOUTER DES HOTES 10
Type de machine : Windows Server et Linux 11
C. INSTALLATION DE L'AGENT SNMP 12

0/ Objectif

1) Qu'est-ce que la supervision ?

La supervision informatique est une pratique consistant à surveiller et à gérer les différents éléments d'un système informatique, tels que les serveurs, les réseaux, les bases de données, les applications, les équipements d'infrastructures et les équipements de stockage de données. Le but de la supervision informatique est de s'assurer que les différents éléments du système fonctionnent de manière optimale et sont disponibles pour les utilisateurs en tout temps. Pour cela, des outils de supervision sont utilisés pour surveiller les performances du système et détecter les problèmes éventuels. En cas de problème, la supervision informatique permet de trouver rapidement une solution afin de minimiser les temps d'indisponibilité et de maintenir la qualité de service.

2) Mise en place d'un outil de supervision

A. Installation de Zabbix

1. Zabbix ?

Zabbix est un logiciel de surveillance de réseau et de système open-source largement utilisé pour surveiller les performances de l'infrastructure informatique. Il permet de surveiller l'état et les performances des équipements de réseau, des serveurs, des applications et des services.

Zabbix utilise le protocole SNMP pour collecter des données de performance et peut être configuré pour envoyer des notifications en cas de problème. Il offre une grande flexibilité et peut être utilisé pour surveiller une large gamme d'équipements et de systèmes.

En général, Zabbix est considéré comme un outil de surveillance de réseau et de système fiable et puissant. Cependant, il peut être complexe à configurer et à utiliser, et nécessite une certaine connaissance en administrateur de réseau et en système pour être pleinement exploité.

2. Configuration

- Outils : Zabbix
- Où positionner la vm ? en zone administration !
- IP : 10.x.12.60/24
    - Refaire l'installation ? non !

L'installation a déjà été faite. La procédure est en annexe 2 pour ceux que cela intéresserait !
Pour récupérer ma sauvegarde ? Suivre l'annexe 4.
Changer l'adresse IP ? Suivre l'annexe 3.

Utilisateur : ubuntu/ubuntu

B. QUELLES MACHINES SUPERVISER ?

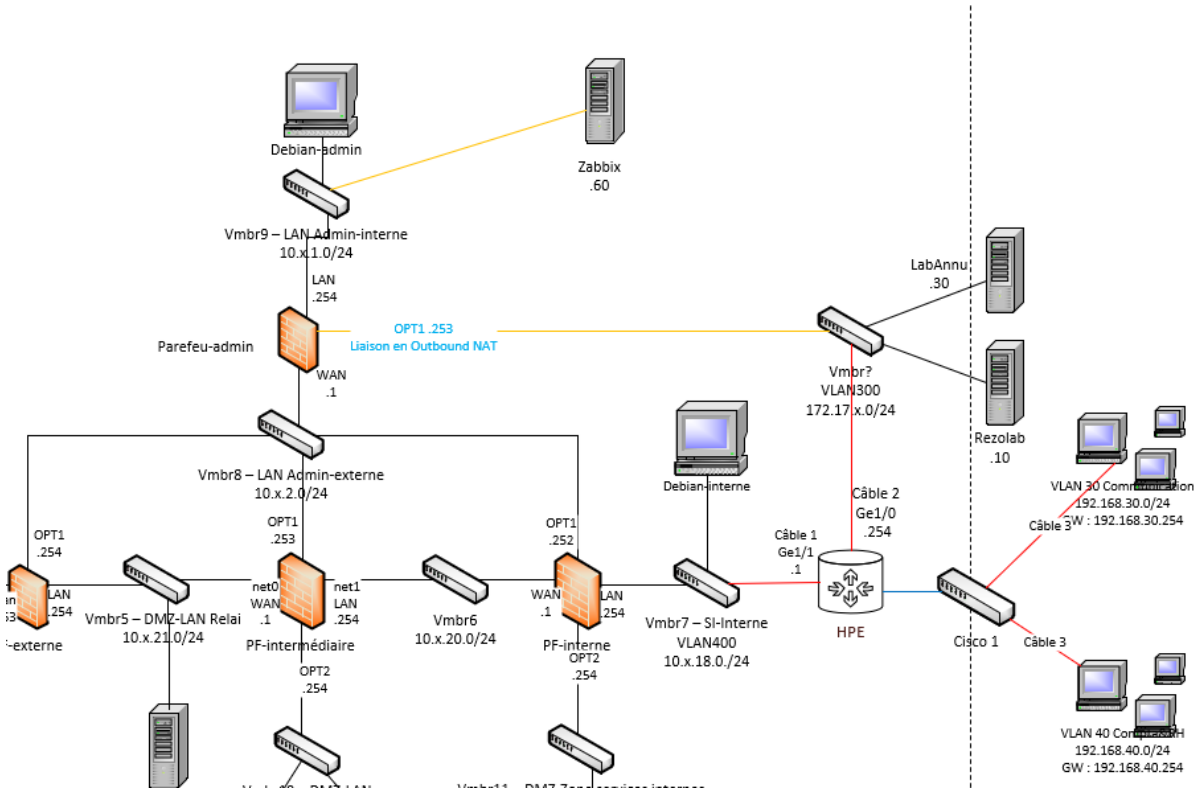
- Groupe Serveurs-interne :
    - Labannu
    - Rezolab
    - Labanu-rep
- Groupe Infra : Tous les switchs
- Groupe Pare-Feux: Tous les pare feux
- Groupe Service
    - reverse proxy
    - les serveurs WEBs
    - les serveurs de BDD
    - le proxy
- Groupe passerelle : toutes les passerelles
- Groupe internet :
    - 8.8.8.8
    - google.fr

Comment faire au niveau route IP ?

Dans un niveau de précaution supplémentaire, il faudrait que toute la supervision soit sur un VLAN à part… Ce qui est inenvisageable à moins d'en faire le programme de l'année ! C'est pourquoi ce serveur zabbix a été positionné en zone administration. Il va se poser la question de la connectivité de niveau 3 : l'adressage IP. Il va falloir ouvrir le juste nécessaire en termes de route, et idéalement ne pas traverser des pare-feux dans le sens entrant.

Mise en part en cas de lien direct (ou presque) on peut passer par le "parefeu d'administration" puis en passant par un "pare feu de la passerelle" par le biais de l'interface des interfaces OPT1. Ce choix là n'ouvre pas de nouvelles failles, et l'interface OPT1 est dédiée aux trafics d'administration, donc la supervision y a sa place.

Schéma réseau et position



C. QUELS SERVICES SUPERVISER ?

1. Principe

La supervision, à l'initiative du serveur, peut se faire de différentes manières :

- directe : on demande à un service de répondre (comme une page WEB, ou faire une interrogation DNS).
- par le biais d'un outil : la supervision peut être plus fine (comme la charge processeur, l'espace disque restant,...) , dans ce cas elle demande des outils supplémentaires.

2. Vecteurs d'interrogation

- l'agent Zabbix : installé sur un serveur, il fournira les informations demandées. En général, il est protégé par un mot de passe, un token, un certificat,... . Vous trouverez sur zabbix la documentation pour l'installer.
- le protocole SNMP : protocole léger, il permet de faire des commandes d'administrations. Un serveur SNMP est universellement installé sur tous les composants (serveurs, infra…). Il est donc interrogé par un client SNMP. Ici, le client SNMP sera le serveur Zabbix.

3. Tâches et problématique de sécurité

- Superviser les services pour lesquels ces machines existent !
- Superviser les caractéristiques de bon fonctionnement.
- Les machines de la zone interne, doivent être supervisées également. Il faut trouver une solution qui ne compromette pas notre sécurité. (piste ajouter une interface sur pf-admin)

Astuces pour Ubuntu :

➢ Modifier l'adresse IP de Ubuntu

```
$ nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

➢ Appliquer la configuration de l'interface réseau

```
$ netplan apply
```

I/ Option 1 - Installation de Zabbix sur Ubuntu

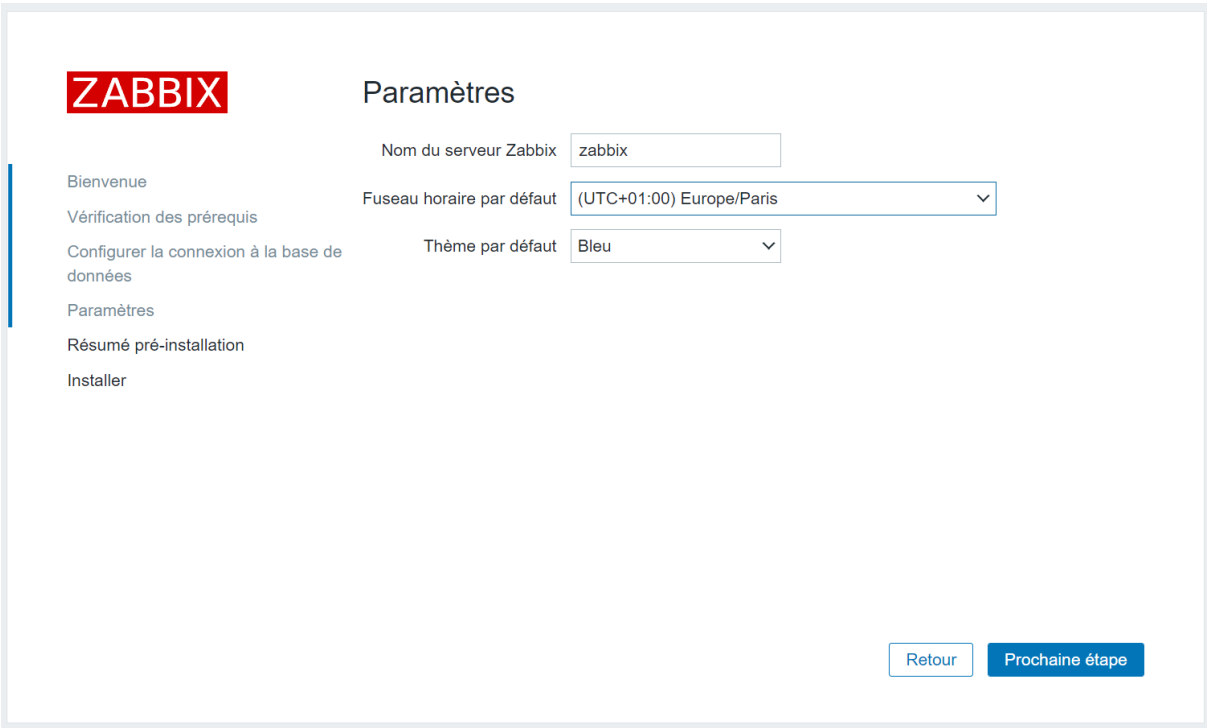
Type de serveur : Ubuntu TLS

Prérequis : avoir le serveur web (Apache2) et le serveur de base de données (MySql) déjà installés.

URL :
https://www.zabbix.com/fr/download?zabbix=6.2&os_distribution=ubuntu&os_version=20.04&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache





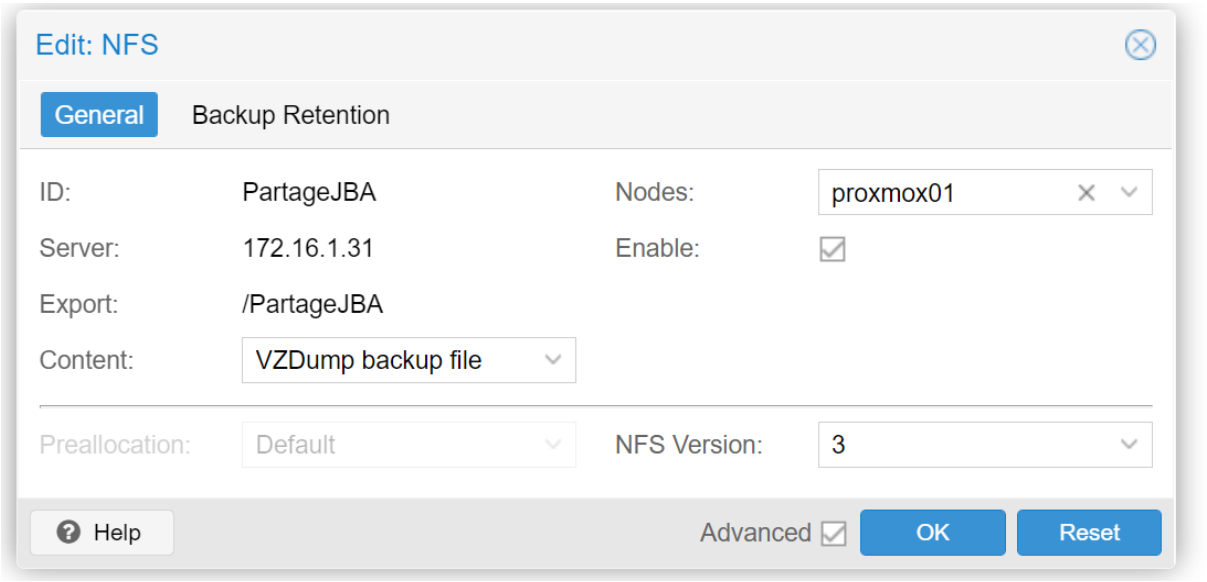


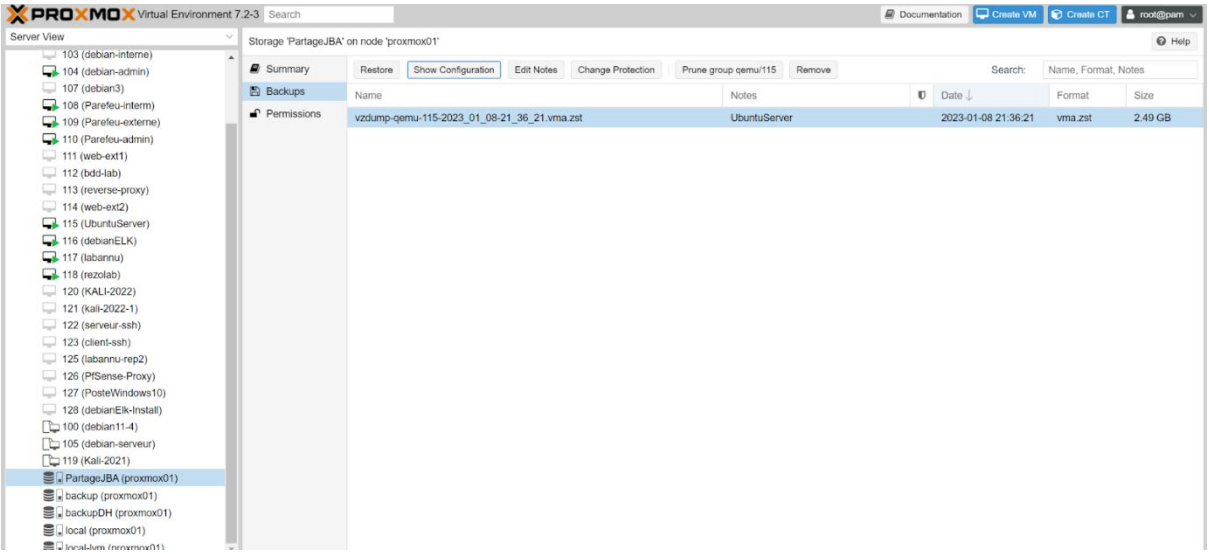
http://10.9.1.60/zabbix

Où trouver le compte par défaut (Utilisateur = Admin / Mot de passe = zabbix) : https://www.zabbix.com/documentation/6.2/en/manual/quickstart/login?hl=default

I/ Option 2 - Installation de Zabbix sur Ubuntu

Sur Proxmox, récupérer la machine Ubuntu avec Zabbix d'installé :

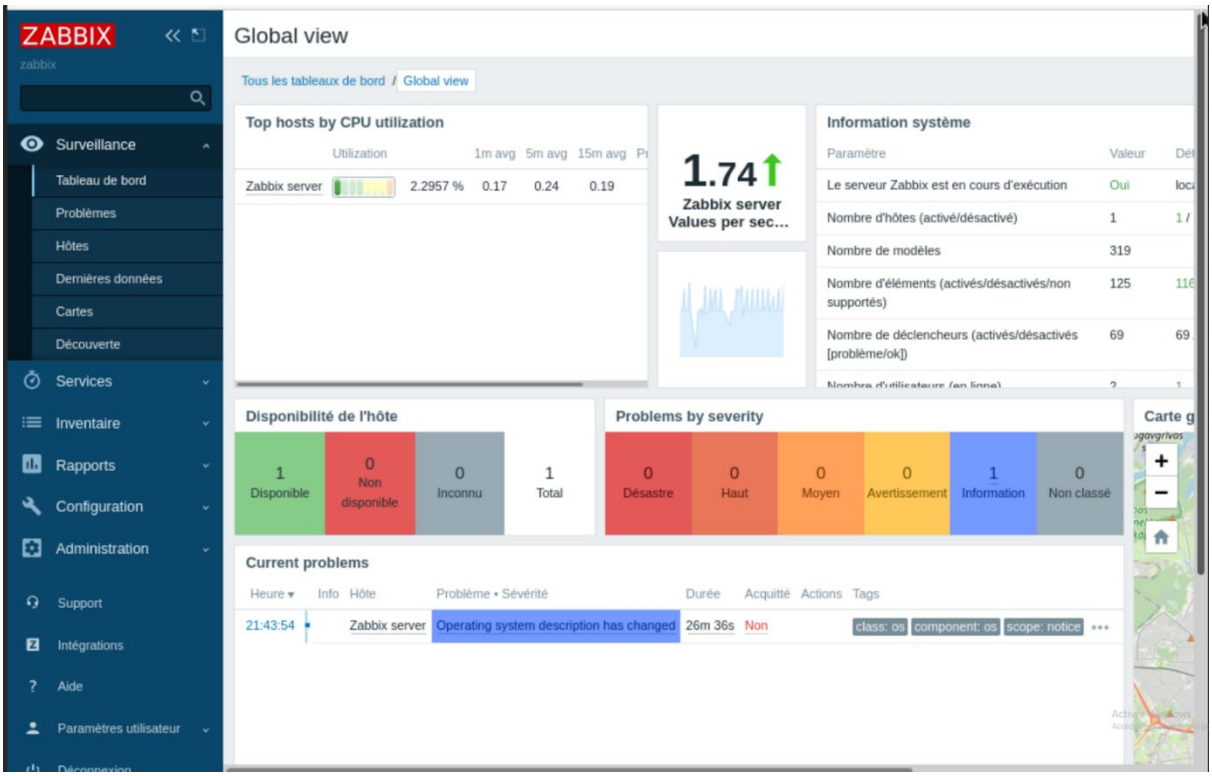




La machine est mise sur le vmbr9 (administration), y accéder avec un navigateur depuis Debian-admin : http://10.9.1.60/zabbix

On obtient une interface graphique comme ceci :

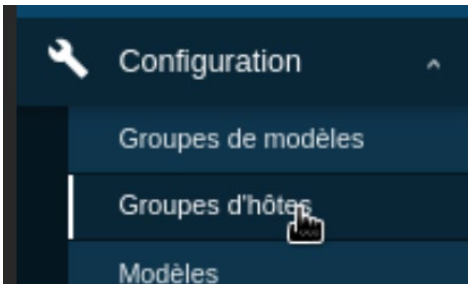


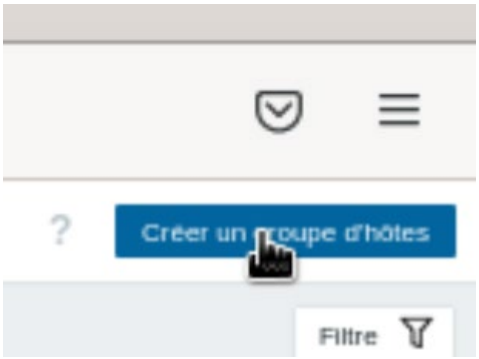


II/ Configuration de Zabbix

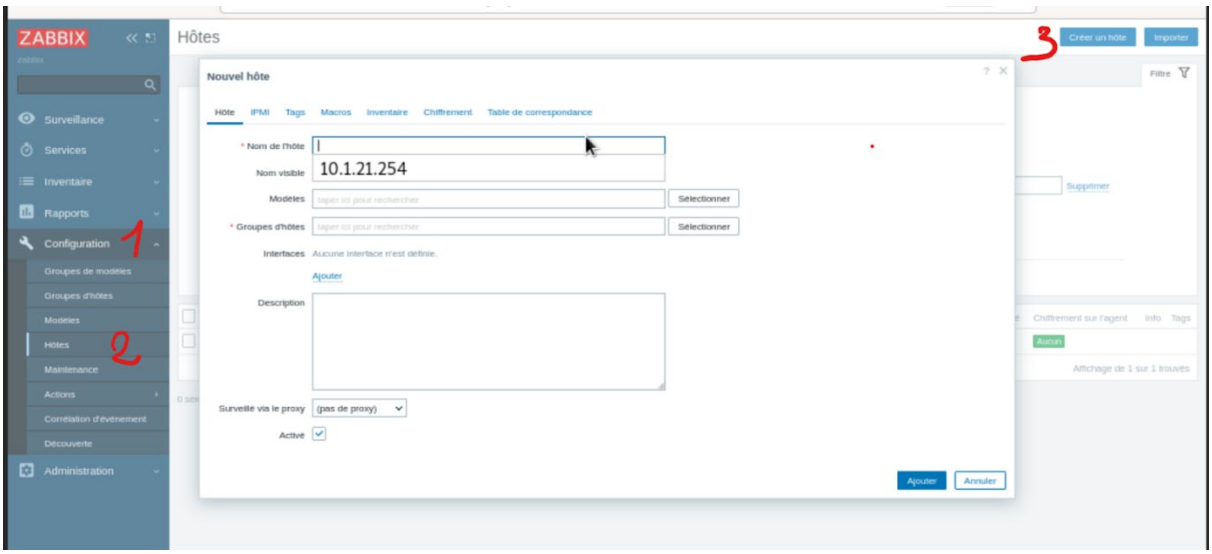
A. AJOUTER DES GROUPES

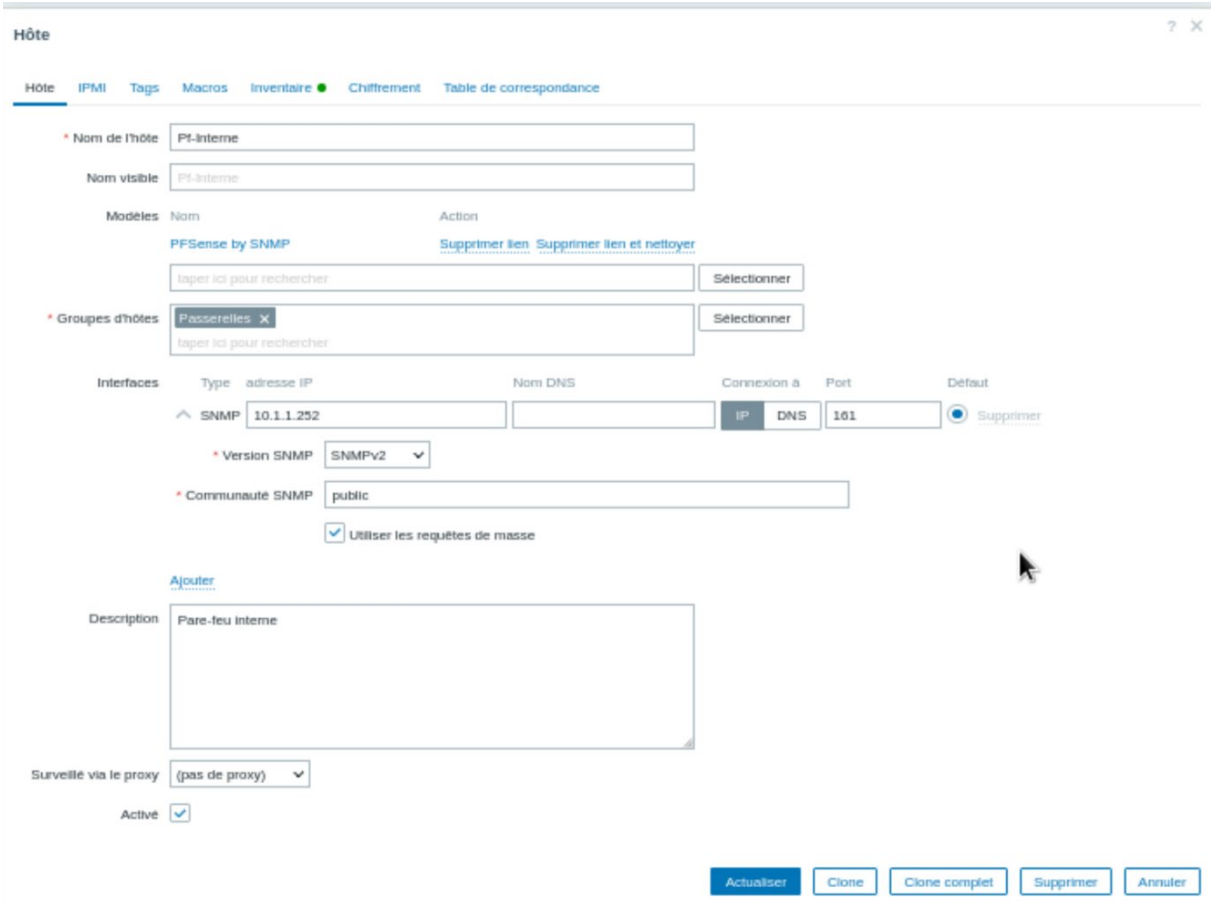
Configuration > Groupes d'hôtes :





L'intérêt est de superviser des hôtes appartenant à un groupe :





Les machines Windows, peuvent être supervisées de différentes manières :



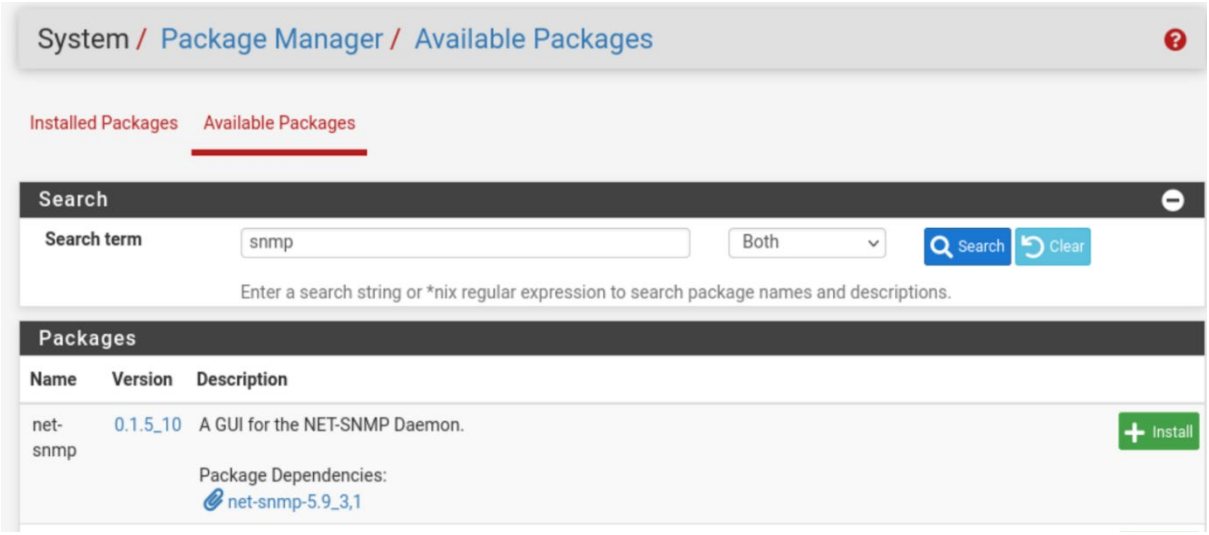
Si on choisit Windows By SNMP, il faudra ajouter sur l'hôte Windows la fonctionnalité SNMP, puis la paramétrer en ajoutant la communauté SNMP (public).

Si vous choisissez Windows by Zabbix Agent, il faudra installer le client Zabbix :

Normalement, le client Zabbix offre plus de fonctionnalités et une meilleure sécurité.

C. INSTALLATION DE L'AGENT SNMP

Zabbix aura besoin du service SNMP en port 161 en protocole UDP. Chaque hôte administré aura besoin d'un agent SNMP :



- General : Check to enable
- Communities :
  - Ajouter la communauté "public" en read only (normalement, il faut la changer… Il faut mettre le même string dans l'hôte sous zabbix)
  - Avec en source restriction l'ip de pf-admin/wan

- Firewall → rule
  - Créer une acl qui autorise les flux d'administration
    - Ici, sur OPT1, les flux venant de Pf-Admin/Wan à se connecter en UDP/TCP port SNMP (161 par défaut)
    - Une autre qui permet de répondre au ping

  Exemple : (pour pare-feu interne / opt1)

